

长度密度测量实验报告

学生姓名：李宗杭 学号：2311451

一、实验目的

(一) 长度

- 1、了解米尺、游标卡尺、螺旋测微器的测量原理和使用方法。
- 2、熟悉仪器的读书规则及有效数字运算法则。
- 3、掌握直接测量、间接测量的的数据处理方法及测量不确定度估计方法。

(二) 密度

- 1、了解测定密度的基本方法。
- 2、掌握电子天平的结构原理、操作规程、使用和维护方法。
- 3、掌握用静力称衡法测定不规则固体及液体密度的原理和方法。
- 4、熟悉测量不确定度的估计方法。

二、实验原理

1、样本标准偏差为

$$S_{x_i} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

样本算术平均值标准偏差为

$$S_{\bar{x}} = \frac{S_{x_i}}{\sqrt{n}}$$

多次测量的 A 类标准不确定度为

$$u_{Ax} = t_{(p,n-1)} S_{\bar{x}} \quad (\text{本实验 } p \text{ 取 } 0.683)$$

2、B 类不确定度为

$$u_{Bx} = \frac{\varepsilon_x}{\sqrt{3}}$$

3、合成不确定度为

$$u_x = \sqrt{\sum_{j=1}^m u_{Aj}^2 + \sum_{j=1}^m u_{Bj}^2}$$

4、当测量不确定度的首数小于 5 时，取两位有效数字；大于等于 5 时取一位有效数字；一切测量和运算结果都是由准确数字及最后一位欠准数字组成。测量结果有效数字应与测量不确定度末位对齐。四舍六入五凑偶。

三、实验仪器用具

- 1、米尺、50 分度游标卡尺、螺旋测微器、金属杯、钢球等
- 2、电子天平、铁架台、待测样品（牛角扣）、已知液体（水）、玻璃烧杯、细线及温度计。

四、实验内容

(一)长度

1、以米尺测量教科书的宽度 l 。测量时采取以下四种不同的方法各测 4 次；

(1)米尺同一起点，对教科书同一位置(l_{1i})；

(2)同一起点，不同位置(l_{2i})；

(3)不同起点，同一位置(l_{3i})；

(4)不同起点，不同位置(l_{4i})。

2、以游标卡尺在不同位置测量半空心圆柱体的外径 D_1 、内径 D_2 、高度 H_1 及深度 H_2 各 4 次，并求其体积。

3、以螺旋测微器在钢球不同位置的三互垂方向测量其直径 D 6 次，并求其体积

(二)密度

用流体静力称衡法测定牛角扣的密度。首先调节天平至备用状态，测定牛角扣在空气中的质量，然后测定水的质量以及牛角扣在水中整体的质量。分别测量三次。

五、实验数据

1、用米尺测定教科书的宽度 l ：

单位：(10^{-2}m)；允差 $\Delta_l=0.01$ ； $u_{Bl}=0.006$ ；

次数 i	l_1		l_2		l_3				l_4			
	l_{1i}	$s_{l_{1i}}$	l_{2i}	$s_{l_{2i}}$	起点	终点	l_{3i}	$s_{l_{3i}}$	起点	终点	l_{4i}	$s_{l_{4i}}$
1	18.55	0.0082	18.54	0.016	0.00	18.54	18.54	0.041	1.00	19.46	18.46	0.017
2	18.54	$s_{\bar{l}_1}$	18.56	$s_{\bar{l}_2}$	1.00	19.50	18.50	$s_{\bar{l}_3}$	2.00	20.48	18.48	$s_{\bar{l}_4}$
3	18.56	0.0041	18.52	0.008	2.00	20.46	18.46	0.020	3.00	21.49	18.49	0.008
4	18.55	u_{Al_1}	18.54	u_{Al_2}	3.00	21.45	18.45	u_{Al_3}	4.00	22.50	18.50	u_{Al_4}
平均	18.550	0.0048	18.540	0.010			18.488	0.025			18.483	0.010
u_x	0.008		0.012		0.026				0.012			

结果表示： $l_1=(18.550 \pm 0.008) \times 10^{-2}\text{m}$ ； $l_2=(18.540 \pm 0.012) \times 10^{-2}\text{m}$ ；

$l_3=(18.488 \pm 0.026) \times 10^{-2}\text{m}$ ； $l_4=(18.483 \pm 0.012) \times 10^{-2}\text{m}$

2、用游标卡尺测半空心圆柱的几何尺寸并求体积：

单位：(10^{-2}m)；零点读数 $x_0=0.000$ ；允差 $\Delta_x=0.002$ ； $u_{Bx}=0.0012$ ；

次数 i	D_{1i}	$s_{D_{1i}}$	H_{1i}	$s_{H_{1i}}$	D_{2i}	$s_{D_{2i}}$	H_{2i}	$s_{H_{2i}}$
1	3.000	0.0034	3.006	0.0025	1.810	0.0028	2.154	0.0052
2	2.992	$s_{\bar{D}_1}$	3.004	$s_{\bar{H}_1}$	1.806	$s_{\bar{D}_2}$	2.166	$s_{\bar{H}_2}$
3	2.994	0.0017	3.006	0.0013	1.804	0.0014	2.164	0.0026
4	2.996	u_{AD_1}	3.010	u_{AH_1}	1.804	u_{AD_2}	2.162	u_{AH_2}
平均	2.9955	0.0020	3.0065	0.0015	1.8060	0.0017	2.1615	0.0032
u_x	0.0023		0.0019		0.0021		0.0034	

$$\bar{V}=\frac{\pi(D_1^2H_1-D_2^2H_2)}{4}=15.6509 \times 10^{-6}\text{m}^3;$$

$$u_V=\frac{\pi}{4}\sqrt{(4D_1^2H_1^2u_{D_1}^2+D_1^4u_{H_1}^2-4D_2^2H_2^2u_{D_2}^2-D_2^4u_{H_2}^2)}=0.032;$$

结果表达式： $V=(15.651 \pm 0.032) \times 10^{-6}\text{m}^3$

3、用螺旋测微器测定钢球直径求体积：

单位：(10⁻²m)；零点读数 $x_0=0.0000$ ；允差 $\Delta_D=0.0004$ ； $u_{BD}=0.00023$ ；

次数 <i>i</i>	1	2	3	4	5	6	平均
D_i	2.2214	2.2212	2.2215	2.2214	2.2213	2.2213	未修正零点
$\bar{D}_i$	2.22135						$\bar{D}'=2.22135$
s_{D_i}	0.000105	$s_{\bar{D}}$	0.000043	u_{AD}	0.000048	u_D	0.00023

$$\bar{V}=\frac{\pi D^3}{6}=5.73918 \times 10^{-6} m^3; u_V=\frac{\pi D^2}{2} u_D=0.0018;$$

结果表达式： $V=(5.7392 \pm 0.0018) \times 10^{-6} m^3$

4、用流体静力称衡法测定牛角扣密度：

环境温度： $\theta_e=17.5^\circ C$ ；水温： $\theta=17^\circ C$ ；水密度： $\rho_0=998.80 kg \cdot m^{-3}$ ；

单位：(10⁻³kg)；允差 $\Delta_m=0.01$ ； $u_{Bm}=0.006$ ；

次数 <i>i</i>	m_i	s_{m_i}	m_{1i}	$s_{m_{1i}}$	m_{2i}	$s_{m_{2i}}$
1	3.71	0.0058	303.63	0.0058	306.74	0.010
2	3.70	$s_{\bar{m}}$	303.62	$s_{\bar{m}_1}$	306.72	$s_{\bar{m}_2}$
3	3.71	0.0033	303.62	0.0033	306.73	0.006
平均	3.707	u_{Am}	303.623	u_{Am_1}	306.730	u_{Am_2}
		0.0044		0.0044		0.008
u_x	0.007		0.007		0.01	

$$\bar{\rho}=\frac{m\rho_0}{m_2-m_1}=1191.68 kg \cdot m^{-3}; u_{\rho}=\rho_0 \frac{(m_2-m_1)u_m-m(u_{m_2}-u_{m_1})}{(m_2-m_1)^2}=1.1;$$

结果表达式： $\rho=(1191.7 \pm 1.1) kg \cdot m^{-3}$

六、实验总结与分析

通过本次实验，我深入了解了长度和密度测量的基本原理和操作方法，同时也体会到了实验中的严谨性和科学性。

在实验过程中，我们首先学习了长度测量的基本工具和方法，如游标卡尺、螺旋测微器等的使用。通过实际操作，我掌握了这些工具的使用技巧，并

学会了如何准确测量物体的长度。在密度测量方面，我们利用天平测量物体的质量，再通过静力称衡法测量物体的体积，从而计算出物体的密度。

在数据分析阶段，我对实验数据进行了认真整理和计算。通过对比理论值和实验值，我发现实验数据存在一定的误差。经过仔细分析，我认为误差主要来源于测量工具的精度限制、操作过程中的误差以及环境因素等

通过本次实验，我不仅掌握了长度和密度测量的基本技能，还提高了自己的实验操作和数据分析能力。同时，我也深刻认识到实验中的严谨性和科学性对于科学研究的重要性。在未来的学习和研究中，我将继续注重理论与实践的结合，努力提高自己的科学素养和实验能力。

七、考察题

1、

(1)需要修正。由于钢尺在温度变化时长度发生了变化，如果不对这种变化进行修正，就会引入系统误差。

(2)

$$\begin{aligned} L &= L_0 + \Delta L \\ &= L_0 + L_0 \cdot \beta \cdot \Delta T \\ &= 1000.0 + 1000.0 \times 1.2 \times 10^{-5} \times (-40) \\ &= 999.952\text{mm} \end{aligned}$$

2、使用排水法时，容易造成人为误差，精确度较低。静力称衡法通过阿基米德定律间接测量，精确度更高。